УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА · 2026

Soundboard

— пульт звуковых эффектов

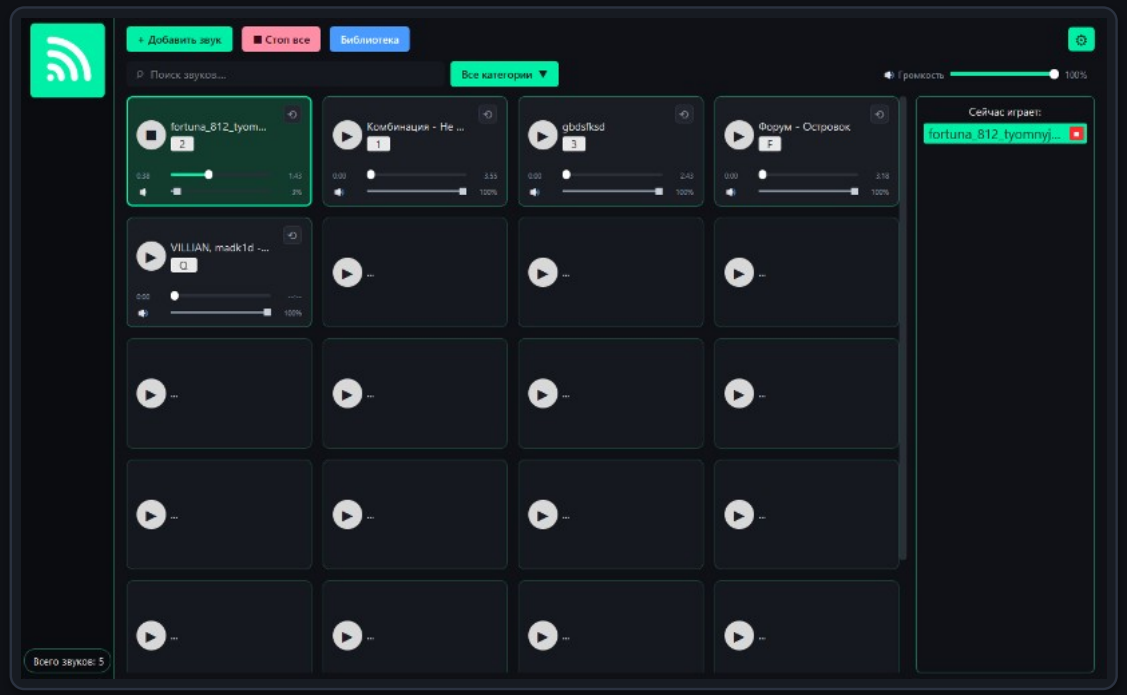
Отчёт по учебной практике

Загайнов Никита Александрович

студент группы ИСП-341

Руководитель: Николаенко Владимир Владимирович

2026



Главный экран: дорожка играет, перемотка и громкость — на карточке

Python 3.12 · PyQt6 · pygame.mixer · Windows 10/11

Ручной запуск звука отнимает время

КАК ЭТО БЫЛО

- Плеер, поиск файла, двойной клик — пауза 5–10 секунд
- Переключение окон сбивает ведущего со сценария
- Обычный плеер играет один файл: наложить звуки нельзя
- «Стоп» и громкость спрятаны в разных окнах
- Файлы разбросаны по папкам — нужного не найти на сцене

ЦЕЛЬ

Мгновенный запуск любого звука — по одной клавише, не глядя на экран.

≤ 100 мс	16	0
от нажатия до звука	каналов одновременно	переключений окон

Задачи: свой аудиодвижок · сетка карточек · глобальные хоткеи · библиотека и категории · сборка под Windows

Кому и в каких сценариях

01

Ведущий мероприятий

Свадьбы, корпоративы, квизы

СЦЕНАРИЙ

Фоновая музыка, фанфары и аплодисменты — в один клик, между блоками программы.

ЧТО ВАЖНО

Крупные кнопки и хоткей на цифры: работать в тёмном зале.

02

Подкастер и стример

Запись, прямой эфир

СЦЕНАРИЙ

Джинглы, мемы и отбивки поверх голоса, не прерывая разговор.

ЧТО ВАЖНО

Наложение дорожек, общая громкость, мгновенный поиск.

03

Учебный театр и кружки

Репетиции и показы

СЦЕНАРИЙ

Шумы сцены по сценарию: дождь, дверь, шаги, гром.

ЧТО ВАЖНО

Понятные названия и категории вместо папок с файлами.

Общее для всех: руки заняты, смотреть в экран некогда — управление должно работать вслепую.

03 · АНАЛОГИ

Что уже есть на рынке

Exp Soundboard

Бесплатно и открыто

ПЛЮСЫ

Простой запуск, лёгкие хоткеи, бесплатность

МИНУСЫ

Устаревший интерфейс, нет перемотки, поиска и категорий

Взяли: Хоткеи и минимализм

Soundpad

Windows, Steam

ПЛЮСЫ

Аккуратные карточки, перемотка, категории, передача в микрофон

МИНУСЫ

Только Windows, платно, не про сцену и зал

Взяли: Визуал карточек и перемотка

Voicemeeter

Windows, бесплатно

ПЛЮСЫ

Мощная маршрутизация звука и виртуальные устройства

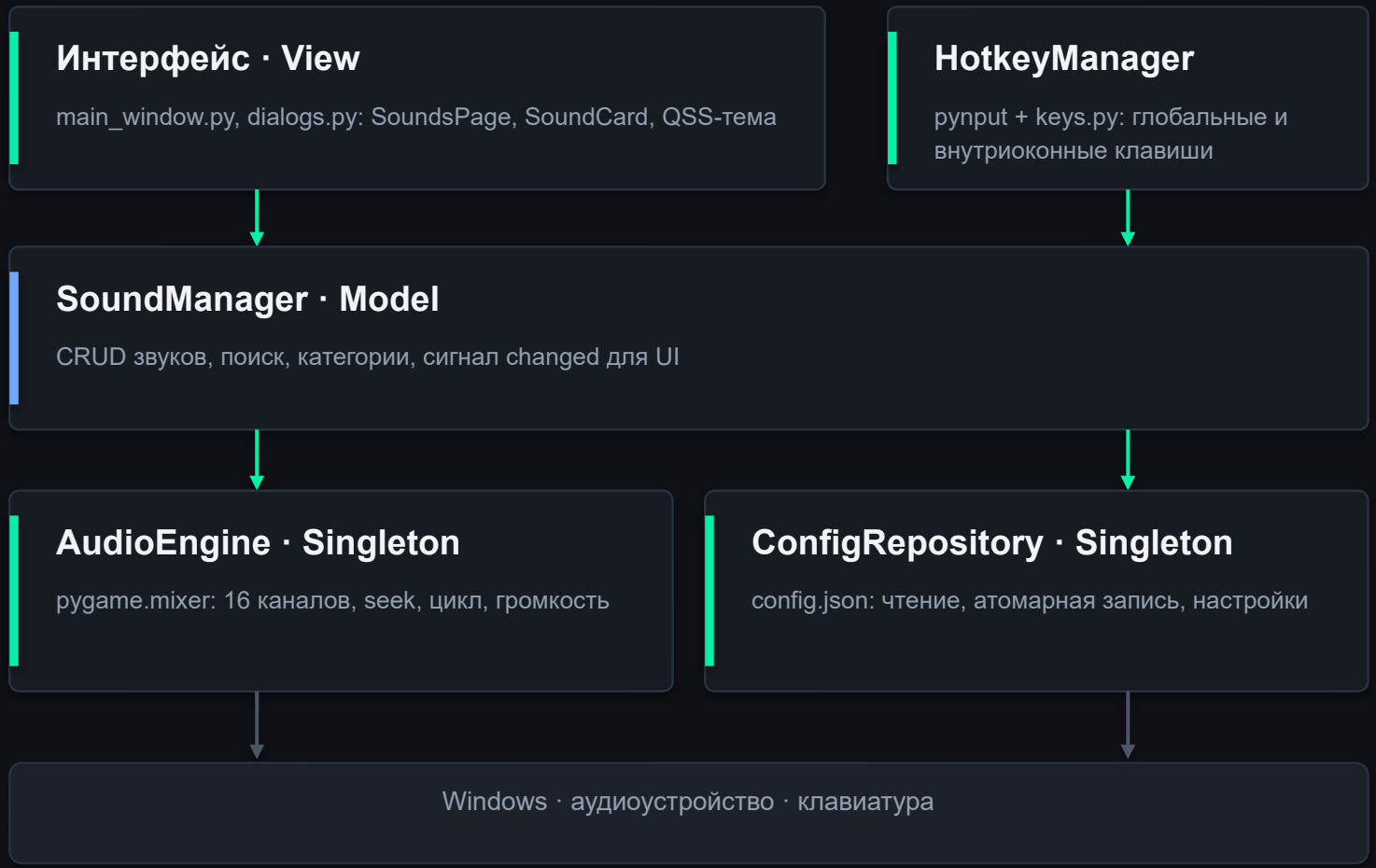
МИНУСЫ

Сложная настройка, это не пульт эффектов

Взяли: Идея шины и общей громкости

Вывод: простота Exp Soundboard + визуал Soundpad + низкая задержка.

Слои и ответственность



ПАТТЕРНЫ

MVC
логика и звук отдельно от интерфейса

Singleton
один движок и одно хранилище на процесс

Observer
сигналы Qt: модель меняется — UI перерисовывается

Repository
JSON спрятан за методами, UI о нём не знает

UML-диаграмма классов — в отчёте, приложение В

05 · СТЕК

Технологии и почему именно они

Python 3.12

Один язык для интерфейса, аудио и сборки. Типы, dataclasses, читаемый код.

PyQt6

Нативные окна, QSS-темы, сигналы и слоты — Observer бесплатно.

pygame.mixer

16 каналов, буфер 512 сэмплов (≈12 мс), seek и очередь.

pynput

Глобальные хоткеи: работают, даже когда окно свёрнуто.

JSON

Конфиг читается глазами, СУБД не нужна, файл легко перенести.

PyInstaller

Сборка в папку с exe: Python на целевой машине не нужен.

Sphinx + autodoc

HTML-документация прямо из docstring — без дублей.

Git

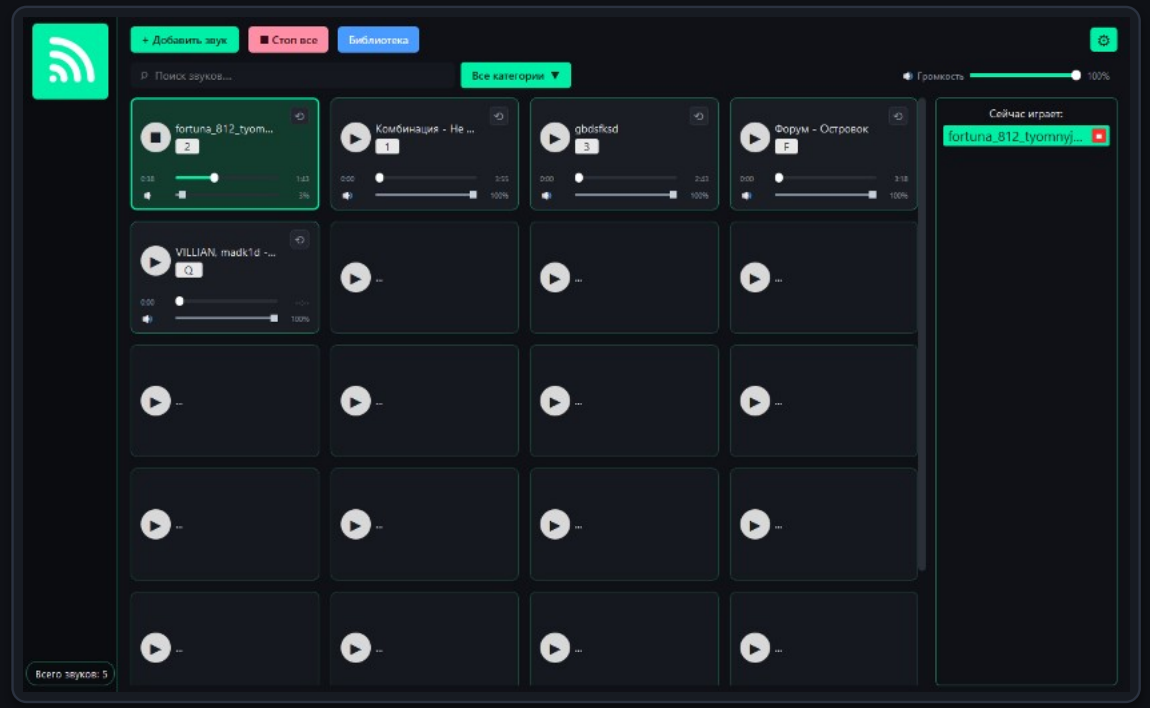
История изменений и безопасные эксперименты.

Всё — открытые библиотеки: сборка, документация и запуск не требуют платных инструментов.

06 · ИНТЕРФЕЙС

Два экрана — один инструмент

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН



- Карточка: имя, хоткей, перемотка, громкость, цикл
- Справа — «Сейчас играет» и общая громкость

БИБЛИОТЕКА

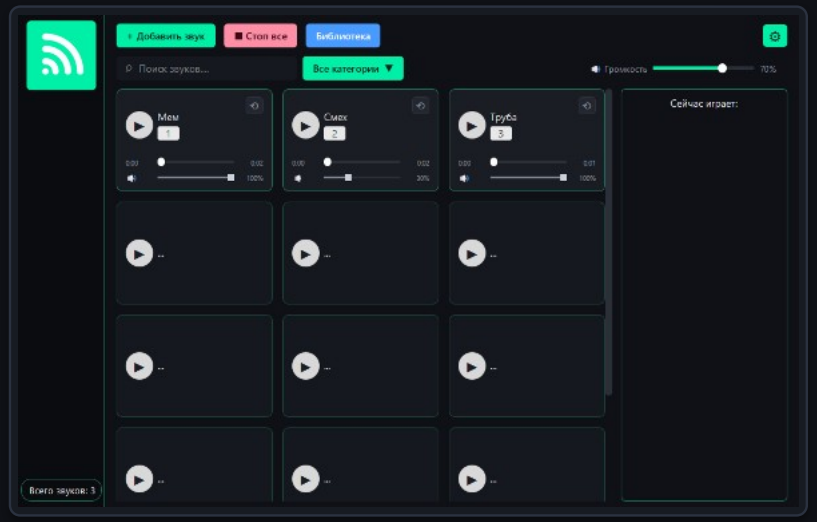


- Сетка 5 колонок, поиск и фильтр по категории
- Отдельный экран; назад — кнопка «Главная»

Один клик по карточке — звук. Полоса перемотки и регуляторы появляются прямо на карточке, без перехода в другое окно.

Ключевые функции: звук за одно нажатие

01	**Горячие клавиши**	1–9 и F-клавиши; глобальные через pynput — срабатывают даже при свёрнутом окне.
02	**Перемотка · цикл · громкость**	Клик по полосе — seek без перезапуска. Цикл включается на ходу, громкость — у звука и общая.
03	**«Стоп все» и Esc**	Один клик или Esc — тишина за 0,1 с; панель «Сейчас играет» очищается.
04	**Поиск и категории**	Фильтр по названию на лету, категории в списке, счётчик звуков внизу.



Окно 1080 × 680: три колонки вместо четырёх

Адаптивная сетка

1080 px — три колонки, широкое окно — четыре. Карточки и ползунки не сжимаются, позиция воспроизведения сохраняется.

Windows 10/11: одна сборка для любого ПК

WINDOWS · ГОТОВАЯ СБОРКА

Папка dist\Soundboard: Soundboard.exe и _internal. Python и библиотеки на целевой машине не нужны.

```
dist\Soundboard\Soundboard.exe
```

- Сборка: build_exe.bat → PyInstaller (onedir)
- Конфигурация: %APPDATA%\Soundboard\config.json

WINDOWS · ЗАПУСК ИЗ ИСХОДНИКОВ

Python 3.10+ и зависимости из requirements.txt. Запуск через main.py, сборка — PyInstaller.

```
python Код\main.py
```

- pip install -r requirements.txt
- build_exe.bat — сборка dist\Soundboard

КАК ПЕРЕНЕСТИ НА ДРУГОЙ КОМПЬЮТЕР

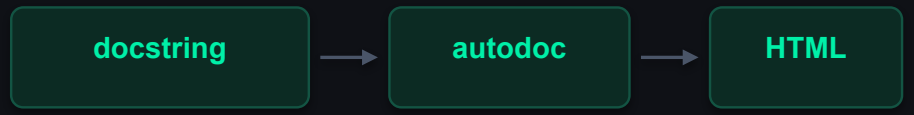
1. Скопировать папку Soundboard целиком
2. Запустить Soundboard.exe
3. Перенести config.json (библиотека и настройки)

Sphinx и autodoc: документация из кода

СТРУКТУРА DOCS/

```
Документация/HTML/
  conf.py              конфиг Sphinx
  index.rst            оглавление
  api/                 sphinx-apidoc
  _static/             custom.css
  images/              скриншоты и схемы
  requirements.txt     sphinx
build/html/index.html  результат
```

КАК ЭТО РАБОТАЕТ



Документация собирается из тех же docstring, что и подсказки в IDE: код и текст не расходятся.

Руководство пользователя

установка, горячие клавиши, сценарии работы

Руководство разработчика

слои, API модулей, сборка и отладка

Отчёт по практике

приложения А–Г: код, экраны, тесты, схемы

10 · ТЕСТИРОВАНИЕ

48 проверок — и ни одного падения

48 / 48	0	≤ 100 мс	16
автопроверок пройдено	необработанных исключений	задержка нажатие → звук	каналов одновременно

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПРОВЕРКИ (HEADLESS)

- Клик по карточке, хоткеи, «Стоп все», Esc
- Перемотка, цикл без перезапуска, громкость
- Поиск, категории, счётчик, перерисовка сетки
- Сохранение конфига и восстановление настроек
- 4 → 3 колонки на узком окне, ползунки не сжимаются

ПРОВЕРКИ НА РЕАЛЬНОМ ЖЕЛЕЗЕ

- Реальный аудиодрайвер: seek и цикл без перезапуска
- Собранный Soundboard.exe: запуск, звук, закрытие
- SDL_AUDIODRIVER=dummy — тихий прогон без звука
- QTest + processEvents: проверки без ручных кликов
- Ни одного необработанного исключения за прогон

ВСЕ ПРОВЕРКИ ПРОЙДЕНЫ · 48 из 48, падений нет

Бэклог и развитие

01	Запись с микрофона прямо в библиотеку	P1
02	Профили сцен: набор звуков под мероприятие	P1
03	Экспорт и импорт библиотеки одним файлом	P2
04	Громкость приложения: WASAPI и PipeWire	P2
05	Фейды, эквалайзер и эффекты на карточке	P3

Спасибо за внимание

Вопросы?

Загайнов Никита Александрович

группа ИСП-341 · 2026